



SmartPresence

Workflow de l'application

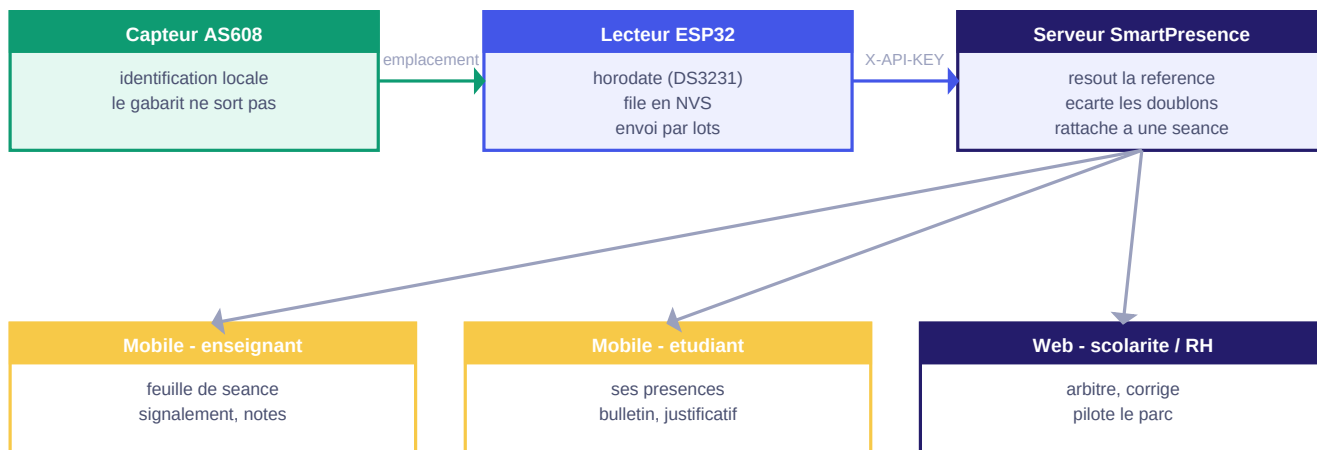
Du doigt pose sur le capteur jusqu'au bulletin de l'étudiant :
qui produit chaque donnée, qui l'interprète, qui la lit.

Ecole Normale d'Enseignement Technique et Professionnel
Bamako, Mali

1 · Ce que fait l'application

SmartPresence établit la présence par l'empreinte digitale. Un lecteur pose à l'entrée d'une salle identifie la personne, horodate son passage et le transmet au serveur, qui le rattache au cours en train de se tenir. L'enseignant retrouve alors sa feuille de séance déjà remplie, l'étudiant ses propres relevés, et la scolarité de quoi trancher les cas litigieux.

Le système repose sur une division du travail stricte : **le lecteur constate, le serveur interprète, l'humain arbitre**. Le reste de ce document décrit cette chaîne maillon par maillon.



Les traits pleins portent une donnée, les traits gris une consultation. Chacun ne reçoit que ce que son rôle autorise : le serveur filtre, l'écran ne masque pas.

Trois règles gouvernent tout le reste

- **Aucune donnée biométrique ne circule.** Le gabarit de l'empreinte reste dans la mémoire du capteur AS608. Seul en sort un numéro d'emplacement, converti en une référence logique du type ENETP-B12-007. Cette référence ne permet pas de reconstituer une empreinte.
- **Le lecteur ne connaît ni les identifiants internes, ni l'emploi du temps.** Il envoie une référence, une date et une heure. Décider à quelle séance cela correspond est un travail de serveur, qui seul dispose du planning.
- **Aucun passage n'est perdu, aucun n'est compté deux fois.** Le relevé est écrit en mémoire non volatile *avant* tout envoi, et n'en est retiré qu'une fois le serveur confirme. Un lot rejoue après une coupure ne crée pas de doublon : le serveur écarte ce qu'il connaît déjà sur la cle (appareil, personne, date, heure).

2 · Le parcours d'un passage

Avant tout : l'enrolement

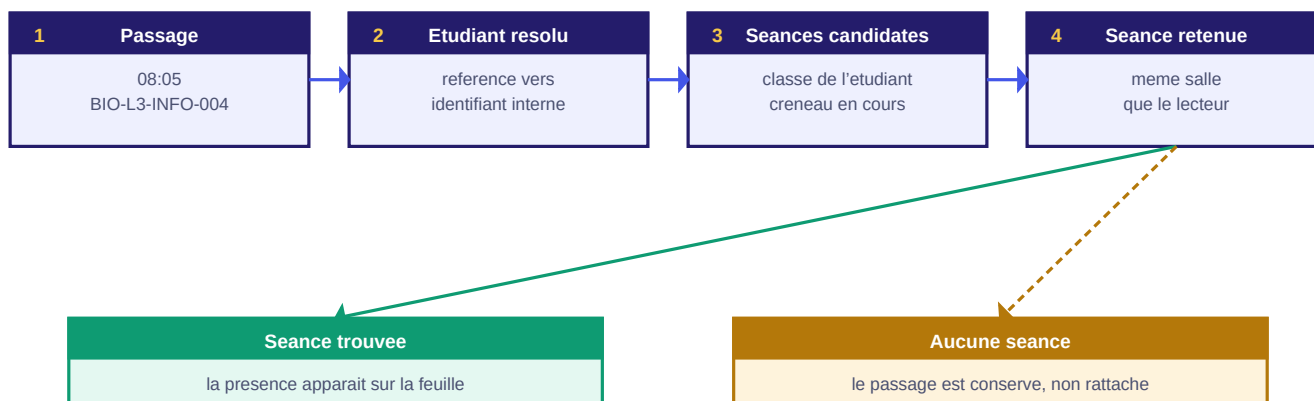
Un étudiant qui n'a pas été enrôlé ne peut pas être relevé. La scolarité l'inscrit dans l'application, puis son empreinte est enregistrée sur le lecteur, qui lui attribue un emplacement. La référence correspondante est associée à l'étudiant côté serveur. C'est ce rapprochement — et lui seul — qui donne un sens aux passages ultérieurs.

Puis, à chaque cours

	Ce qui se passe	Où	Ce qui en sort
1	L'étudiant pose son doigt. Le capteur compare l'empreinte à celles qu'il détient et renvoie un numéro d'emplacement.	Capteur AS608	Un numéro, jamais une empreinte
2	Le lecteur horodate le passage avec son horloge temps réel et l'écrit immédiatement en mémoire non volatile.	ESP32 · DS3231	Un relevé en file d'attente
3	Par lots, le lecteur transmet sa file au serveur, authentifié par sa clé d'API. Les relevés acquittés sont retirés de la file.	Réseau	Un lot accepté
4	Le serveur résout la référence, écarte ce qu'il connaît déjà, puis cherche à quelle séance ce passage appartient.	Serveur	Une présence, rattachée ou non
5	L'enseignant ouvre sa feuille de séance : elle est déjà remplie. L'étudiant retrouve le passage dans son historique.	Mobile	Une feuille, un historique

Comment le serveur choisit la séance

C'est l'étape qui donne son sens à tout le reste, et la seule où le serveur exerce un jugement. Il part de la classe de l'étudiant, retient les séances de cette classe dont le créneau englobe l'heure du passage — avec une **tolérance de 30 minutes d'avance**, pour l'étudiant qui arrive avant le début du cours. Si plusieurs séances conviennent, celle qui se tient dans la salle du lecteur l'emporte.



Un passage sans séance n'est pas une anomalie

Un relevé peut ne correspondre à aucun cours : passage hors emploi du temps, étudiant sans classe, séance non planifiée. Il est alors conservé tel quel, visible dans l'écran « Presences » mais absent des feuilles de séance. Le supprimer reviendrait à effacer un fait constaté.

3 · Qui fait quoi, et ou

Les roles ne sont pas de simples etiquettes d'affichage : chaque route du serveur exige le sien. Une barre de navigation ne propose donc jamais un ecran qui repondrait « acces refuse », et masquer un bouton ne suffit pas a ouvrir une porte.

Role	Outil	Ce qu'il peut faire	Ce qu'il ne peut pas
Etudiant	Mobile	Consulter ses presences, son bulletin et ses notes ; deposer un justificatif d'absence.	Voir un autre etudiant, corriger une presence
Enseignant	Mobile	Voir ses classes et ses seances, ouvrir la feuille de presence, signaler une anomalie, saisir des notes dans ses matieres.	Acceder a l'administration web, modifier une presence, noter hors de ses classes
Responsable scolarite	Web	Inscrire et enroler les etudiants, arbitrer signalements et justificatifs, corriger les presences, tenir l'emploi du temps.	Gerer le personnel et la paie
Ressources humaines	Web	Gerer les agents, leur enrolement et le pointage du personnel.	Toucher au volet academique
Administrateur	Web	Tout ce qui precede, plus le parc de lecteurs et les parametres de l'etablissement.	—

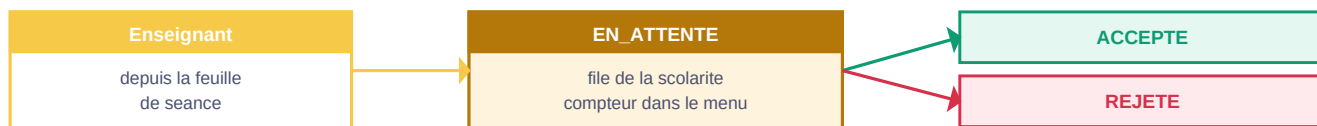
L'étudiant et l'enseignant n'ont pas d'identifiant dans l'adresse

Les ecrans mobiles interrogent un espace nomme /moi : /moi/presences, /moi/bulletin, /moi/classes.
Le serveur deduit la personne du jeton de connexion, jamais d'un parametre. Il n'y a donc aucun numero a
changer dans une adresse pour aller regarder le dossier d'un autre : la faille n'existe pas, plutot qu'elle serait
interdite.

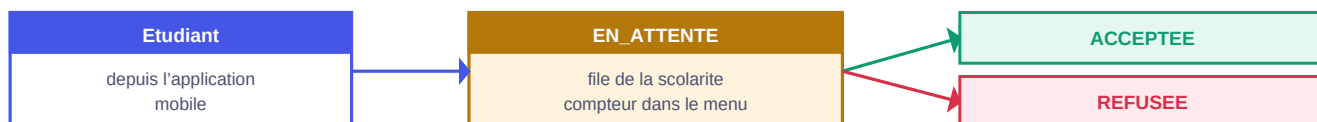
4 · Quand une machine ne peut pas trancher

Un lecteur constate des passages ; il ne sait rien des raisons. Deux circuits existent donc pour qu'une personne decide, et tous deux aboutissent a la scolarite.

Signalement - l'enseignant temoigne, la scolarite arbitre



Justificatif - l'etudiant depose, la scolarite tranche



Le signalement — l'enseignant temoigne

Depuis sa feuille de seance, l'enseignant signale ce qu'il constate et que le lecteur ne peut pas savoir : un etudiant present sans releve, un releve qui ne correspond a personne dans la salle, un incident materiel. **Il ne corrige pas la presence lui-meme** — il temoigne, et la scolarite arbitre. La separation est deliberee : celui qui constate et celui qui decide ne sont pas la meme personne.

Le justificatif — l'etudiant s'explique

L'etudiant depose depuis son mobile une demande motivee portant sur une absence. Elle rejoint la meme file d'attente, ou la scolarite l'accepte ou la refuse. Un compteur dans le menu lateral indique ce qui reste a traiter, et decroit des qu'une decision est prise.

Le pointage du personnel suit une autre logique

Pour les agents, il n'y a pas de seance mais une journee de travail. Le serveur deduit lui-meme le sens de chaque passage : le premier de la journee est une **entree**, et les suivants alternent. Une entree posterieure a l'heure d'ouverture augmentee du seuil de tolerance — 08:00 + 15 min par default, modifiable dans les parametres — est qualifiee de **retard**. Une sortie ne l'est jamais.

5 · Notes et bulletin

Le meme principe de cloisonnement s'applique aux notes. L'enseignant saisit depuis son mobile, uniquement dans les classes ou il intervient et dans ses propres matieres. Seul l'auteur d'une note peut la modifier ou la supprimer.

Les moyennes ne sont jamais calculees sur l'appareil : deux ecrans afficheraient tot ou tard deux resultats differents. Le serveur les etablit, et les applications se contentent de les afficher.

Niveau	Regle de calcul
Moyenne d'une matiere	Somme des notes ponderees par leur coefficient, divisee par la somme des coefficients.
Moyenne generale	Moyenne des matieres, ponderee par les credits de chacune — a défaut de credits, un poids de 1.
Matiere sans note	Ecartee du calcul. Elle ne compte pas comme un zero, qui ferait chuter la moyenne sans qu'aucune evaluation ait eu lieu.
Aucune note du tout	Le bulletin ne renvoie pas de moyenne. Afficher « 0 » laisserait croire a un echec la ou il n'y a qu'une absence de donnee.

6 · Ce que le systeme ne fait pas encore

Trois limites connues, dites ici pour qu'elles ne soient pas decouvertes en production.

Le retard d'un etudiant n'est pas qualifie. Le lecteur transmet toujours le statut « present » : sans l'heure de debut du cours, il ne peut pas juger. La qualification cote serveur existe pour le personnel, pas encore pour les etudiants. Un etudiant arrive en cours de seance figure donc present, sans mention de retard.

Le taux d'assiduite se calcule sur les seuls passages enregistres. Un etudiant absent ne produit aucune ligne et n'entre donc pas au denominateur : le taux affiche reste proche de 100 % quelle que soit l'assiduite reelle. Le denominateur juste serait le nombre de presences *attendues* — pour chaque seance ecoulee, l'effectif inscrit.

Un releve dont la reference est inconnue du serveur est perdu. Le serveur repond « accepte » en ne comptant que les insertions, et le lecteur vide alors tout le lot de sa memoire. Le rejet apparait bien dans l'historique de synchronisation, cote administration, mais le passage lui-meme n'est pas conserve. Cela se produit quand une personne est enrolee sur le lecteur sans l'etre cote serveur.